

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



CURSO

Métodos Numéricos

TEMA

Interpolación y Derivación Numérica usando Splines Cúbicos

DOCENTE

Mg. Josue Alfonzo Miranda Fernandez

ESTUDIANTE

Diaz Valdivia, Alevny Lenard

24190144

Lima-Perú
2026

1. Introducción

Hoy en día, los métodos numéricos son una herramienta fundamental en la ingeniería moderna, ya que muchos problemas, no cuentan con soluciones analíticas exactas o presentan datos discretos obtenidos mediante mediciones. En estos casos, es necesario utilizar técnicas de aproximación matemática que permitan modelar, analizar e interpretar correctamente el comportamiento de un sistema.

Los splines cúbicos son ampliamente utilizados debido a su suavidad y precisión en la aproximación de datos experimentales. Un ejemplo de ello es la impedancia bioeléctrica, la cual varía según la frecuencia y las propiedades eléctricas del tejido analizado. Para estudiar este tipo de señales se utilizan técnicas de interpolación mediante splines cúbicos, ya que permiten aproximar funciones, calcular derivadas y analizar el comportamiento de los datos con mayor precisión

2. Interpolación Numérica

La interpolación numérica es una técnica matemática utilizada para construir una función a partir de un conjunto de datos conocidos. Si se tienen varios puntos experimentales:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

la interpolación busca encontrar una función $P(x)$ tal que:

$$P(x_i) = y_i$$

para cada uno de los puntos dados.

2.1 Interpolación Polinómica

La interpolación polinómica aproxima los datos mediante un único polinomio de grado n :

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Uno de los métodos más conocidos es el método de Lagrange:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

donde:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Este método permite ajustar exactamente todos los puntos experimentales. Sin embargo, cuando se utilizan muchos datos, pueden aparecer oscilaciones excesivas en la aproximación. Este problema se conoce como fenómeno de Runge y afecta la estabilidad numérica del método.

2.2 Interpolación mediante Splines Cúbicos

La interpolación mediante splines cúbicos es una técnica de interpolación numérica que utiliza polinomios de tercer grado definidos por intervalos entre puntos consecutivos. A diferencia de la interpolación polinómica global, este método trabaja de manera local, permitiendo obtener curvas más suaves, estables y con menor error numérico.

Cada spline cúbico interpola únicamente una parte de los datos experimentales, garantizando continuidad tanto en la función como en sus derivadas. Esto evita las oscilaciones excesivas presentes en los polinomios de alto grado y mejora la representación de fenómenos físicos y señales experimentales.

Para cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$, el spline cúbico representa mediante un polinomio de tercer grado:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

En el caso de los splines cúbicos naturales, se imponen condiciones de frontera que establecen que la segunda derivada en los extremos sea igual a cero:

$$S''(x_0) = 0$$

$$S''(x_n) = 0$$

además de continuidad en la función y sus derivadas. Esto permite obtener una transición suave entre intervalos y reducir oscilaciones numéricas.

Entre las principales ventajas de la interpolación mediante splines cúbicos destacan:

- mayor estabilidad numérica,
- continuidad suave entre intervalos,
- menor sensibilidad al ruido experimental,
- reducción del fenómeno de Runge,

Por estas razones, los splines cúbicos son ampliamente utilizados en análisis biomédico y procesamiento de señales experimentales.

3. Derivación Numérica usando Splines Cúbicos

La derivación numérica mediante splines cúbicos consiste en aproximar derivadas utilizando los polinomios obtenidos durante el proceso de interpolación. Debido a su continuidad, los splines permiten calcular derivadas de forma más suave y estable

Este método resulta especialmente útil cuando solamente se dispone de datos discretos y no se conoce la expresión analítica exacta de la función.

Utilizando splines cúbicos, las derivadas pueden calcularse directamente a partir de cada polinomio.

Si:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

entonces la primera derivada es:

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$$

y la segunda derivada:

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

La primera derivada permite identificar máximos y mínimos, mientras que la segunda analiza la curvatura de la función.

El error en la derivación numérica depende principalmente del espaciamiento entre los datos experimentales. Cuando los puntos están muy separados, la precisión disminuye y pueden aparecer errores importantes. Por ello, una mejora experimental consiste en aumentar la cantidad de mediciones en las zonas donde la señal cambia rápidamente.

4. Ejemplos de Aplicación

4.1 Interpolación mediante Splines Cúbicos

Supóngase el siguiente conjunto de datos experimentales:

x	0	1	2
y	1	3	2

Se desea construir splines cúbicos en los intervalos $[0,1]$ y $[1,2]$.

Para el primer intervalo:

$$S_1(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2 + d_1x^3$$

Para el segundo intervalo:

$$S_2(x) = a_2 + b_2x + c_2x^2 + d_2x^3$$

Aplicando las condiciones de interpolación y continuidad:

$$S_1(0) = 1, \quad S_1(1) = 3$$

$$S_2(1) = 3, \quad S_2(2) = 2$$

Además:

$$S_1'(1) = S_2'(1)$$

$$S_1''(1) = S_2''(1)$$

Usando condiciones naturales:

$$S_1''(0) = 0, \quad S_2''(2) = 0$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene:

$$S_1(x) = 1 + \frac{11}{4}x - \frac{3}{4}x^3$$

$$S_2(x) = 2 + \frac{23}{4}(x-1) - \frac{9}{4}(x-1)^2 + \frac{3}{4}(x-1)^3$$

Estos splines interpolan los puntos dados y generan una curva suave y continua entre los intervalos.

4.2 Derivación Numérica usando Splines Cúbicos

$$S(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$$

La primera derivada se obtiene derivando término a término:

$$S'(x) = 3x^2 - 4x + 1$$

La segunda derivada es:

$$S''(x) = 6x - 4$$

Evalutando en $x=1$:

$$S'(1) = 3(1)^2 - 4(1) + 1$$

$$S'(1) = 3 - 4 + 1$$

$$S'(1) = 0$$

Ahora evaluando la segunda derivada:

$$S''(1) = 6(1) - 4$$

$$S''(1) = 2$$

Por lo tanto, la pendiente de la función en $x=1$ es igual a cero y la curvatura en dicho punto es positiva.